Task 1 - Feature brief, widgets và các phase

Bản PDF từ nguồn Markdown. Trạng thái trong kế hoạch/intake thuộc thời điểm thiết kế; kết quả thực thi mới xem Task1_Execution_Report.

Nguồn

Đặc tả EShop README v2.0, API specification, đề HW03 §6 Task 1; tài liệu bài giảng do sinh viên tổng hợp tại skills/gui-testing-guide/SKILL.md và bốn tệp references. Đã đọc tài liệu này ngày 2026-11-10 sau khi người dùng chỉ định. Không có số slide gốc để viện dẫn; dùng tên tài liệu/mục thực tế.

Đây là intake để thiết kế. Login đã được mở và quan sát bằng trình duyệt trong ứng dụng; các màn hình còn lại được kiểm kê từ source và đặc tả, còn cần đối chiếu trên UI thật. Kiểm kê source không phải evidence Pass/Fail. Không sửa mã SUT.

Feature briefs

Feature	Actor / mục tiêu	Tiền điều kiện	Luồng chính và phụ
A - Login	User vào tài khoản và hiểu trạng thái lỗi/khóa	Web hoạt động, user thử riêng, biết trạng thái khóa	Mở → nhập → validate → gửi → thành công; sai/khóa → sửa/chờ → thử lại; liên kết phụ tới đăng ký/quên mật khẩu
B - Apply Coupon	User nhận biết mã có áp dụng được và số tiền sau giảm	Giỏ đúng tổng, phiên/token/lượt dùng được kiểm soát	Mở checkout → nhập mã → áp dụng → phản hồi; mã sai/mạng lỗi → sửa/thử lại; sửa mã đã áp dụng
C - Admin Coupons	Admin tạo/xem/xóa mã thử	Admin đăng nhập, dữ liệu coupon cô lập	Vào tab → xem → nhập → validate → tạo → xem lại; xóa/hủy; lỗi → phục hồi
D - Mobile Profile	User cập nhật hồ sơ của chính mình	Điện thoại thật/Expo Go/LAN API, user đăng nhập	Mở hồ sơ → nhập/chọn → bàn phím/cuộn → lưu → xem lại; lỗi → sửa; đăng xuất

Phân lớp theo references/strategies.md: low-level kiểm tra widget; application dùng domain/boundary; integration đối chiếu GUI với kết quả tải/lưu thật; compatibility dùng viewport/device. Không thêm performance/soak vào Task 1.

Widget inventory

Widget	Loại / vị trí	Quy tắc và trạng thái cần xem
A-W01	Heading / đầu form Login	Nội dung đúng tác vụ, h1 web
A-W02	Textbox Email	Enabled, nhập/sửa/dán, required, email valid/invalid, focus
A-W03	Password	Enabled, nhập/sửa/dán, required, che ký tự, focus
A-W04	Submit	Click/Enter/focus, valid/invalid/locked/result
A-W05	Links phụ	Quên mật khẩu/Đăng ký, click/Enter đúng đích
A-W06	Error/feedback	Sai thông tin, khóa, hết khóa, vị trí lỗi, khôi phục
B-W01	Textbox mã	Rỗng/whitespace, nhập, sửa, xóa; không tự giả định case-sensitive
B-W02	Áp dụng	Enabled/disabled, pending, success/error, retry
B-W03	Error/result/totals	C1-C5, percent/fixed, tiền tệ, stale state
B-W04	Breadcrumb	Theo FR-23; widget theo yêu cầu, chưa khẳng định hiện có
C-W01	Heading	Ngữ cảnh Coupons, tiếng Việt, h1
C-W02	Textbox code	Required, mới/trùng, whitespace, focus
C-W03	Select type	percent/fixed, chọn/đóng bằng bàn phím, liên hệ đơn vị
C-W04	Number discount_value	Required, -1/0/1, percent/fixed
C-W05	Number min_order_amount	Required, -1/0/1
C-W06	Date picker expired_at	Required, valid/invalid/leap date
C-W07	Number max_uses_per_user	Required, 0/1/2; số lẻ chưa có oracle rõ
C-W08	Tạo mã	Click/Enter/focus, success/error/retry
C-W09	Table	Hiển thị dữ liệu, format, refresh, empty/error, resize
C-W10	Xóa / dialog nếu có	Đúng dòng, phòng xóa nhầm, cancel/ESC nếu có, lỗi/retry
C-W11	Navigation tab	Vào/ra, highlight, keyboard, không tự thay đổi dữ liệu
C-W12	Error/feedback	Tạo/xóa/network failure, vị trí, khả năng khôi phục
D-W01	Native heading	Đúng ngữ cảnh/tiếng Việt, không kiểm tra thẻ HTML
D-W02	Email readonly	Không sửa, nhận biết trạng thái
D-W03	Name	Unicode, sửa/lưu, bàn phím/cuộn
D-W04	Phone	Biên 9/10/11/12, đầu 0, ký tự sai, phone-pad
D-W05	Address multiline	Unicode/nhiều dòng, sửa/lưu, không tràn
D-W06	Cập nhật	Chạm, bàn phím không che, success/error/network/retry
D-W07	Đăng xuất	Nhãn, chạm, session state
D-W08	Profile navigation	Đến đúng hồ sơ của user
D-W09	Feedback	Success/error/retry, vị trí lỗi theo FR-22 cần review native

31 widget được kiểm kê, gồm widget mong đợi từ yêu cầu ngay cả khi chưa có trên UI. Không coi kiểm kê này là chứng nhận đã bao phủ mọi biến thể. Độ phủ widget × heuristic do checklist truy vết; các lỗ hổng coverage còn lại phải được sinh viên rà soát/bổ sung.

Trình tự thực thi dự kiến

1. A: Open → Input → Validate → Submit → Result → Recover/Navigate. Reset lockout bằng tài khoản thử riêng, ghi thời điểm thật; không đổi logic SUT.

2. C: Open/Navigate → Input → Validate → Submit → Result → Recover. Dùng prefix coupon riêng; không xóa coupon mặc định để tạo empty state.

3. B: dùng fixture tạo ở C, Open → Input → Submit → Result → Recover/Navigate. Mỗi biến thể chỉ làm sai một C1-C5; tiền đề không đạt thì ghi Blocked và chỉ rõ mục phụ thuộc.

4. D: Open/Navigate → Input/keyboard → Validate → Submit → Result → Recover → Logout. Không thay native profile bằng web profile.

Các test độc lập phải tự chuẩn bị trạng thái; thứ tự trên là tổ chức phiên, không cho phép test dựa vào kết quả run trước mà không nêu tiền điều kiện.

Giả định / Spec-gap cần sinh viên review

- Không có quy tắc làm tròn tiền khi percent tạo số thập phân. GUI-B-005 có biến thể 300001; phép tính theo công thức là 30000.1 / 270000.9 nhưng quyết định format/làm tròn phải ghi căn cứ trước kết luận lỗi hiển thị.

- FR-17 chưa quy định lượt phải là số nguyên, percent ≤100 hay ngày tạo phải ở tương lai. Không đặt các giới hạn này làm kỳ vọng bắt buộc.

- Quy tắc FR-22 lỗi phía trên submit khi native app dùng alert cần đối chiếu cách áp dụng trong bài giảng/đặc tả. Không tự coi alert là tương đương hoặc tự gọi là lỗi trước review.

- Loading, ngăn gửi lặp, xác nhận/hoàn tác xóa coupon và giữ ý nghĩa đơn vị là heuristic có nguồn H1/H3/H5/H6; không gán lại thành FR-17.

- Ví dụ trong guide có chỗ không phải quy tắc nền tảng chung (double-click chọn một từ không mặc nhiên phải chọn cả input). Chỉ áp dụng ý nghĩa phù hợp; bảng không bắt buộc sort nếu SUT không nêu.

Đối chiếu nguồn hiện tại

Môi trường smoke check lúc 2026-11-10T19:25:33+07:00: HTTP API/Web/Admin và login user/admin đều đạt 5/5; chỉ là readiness. Bản ghi máy ở ../environment/task1-readiness.json. Trình duyệt hỗ trợ intake là in-app browser; không tính vào Chrome/Firefox/Expo Go cho Task 3. Các sửa đổi có sẵn trong SUT được giữ nguyên.

Đề yêu cầu sinh viên tự review/bổ sung sau bản AI gốc; Task1_AI_Review.md và sheet AI Review còn chờ sinh viên. Checklist Excel là working draft. Chưa có kết quả thực thi GUI hoặc bug report trong bước thiết kế.

Ma trận truy vết widget × heuristic của bản AI đầu

Ô liệt kê Item ID; dấu - nghĩa là chưa có mục ánh xạ, không phải không áp dụng hoặc đã đạt. H10 chưa có mục ở bản AI đầu. Sinh viên xác định tính áp dụng và bổ sung sau review.

Ma trận widget × heuristic - H1 đến H5

Widget	H1	H2	H3	H4	H5
A-W01	-	GUI-A-001	-	GUI-A-001, GUI-A-002	-
A-W02	-	GUI-A-003	-	GUI-A-003, GUI-A-010	GUI-A-005, GUI-A-008
A-W03	-	GUI-A-003	-	GUI-A-003, GUI-A-010	GUI-A-006, GUI-A-008
A-W04	GUI-A-012, GUI-A-015, GUI-A-016	GUI-A-003	-	GUI-A-003, GUI-A-004, GUI-A-010	GUI-A-008
A-W05	-	GUI-A-003	GUI-A-011	GUI-A-003, GUI-A-010	-
A-W06	GUI-A-015, GUI-A-016	-	-	-	-
B-W01	GUI-B-003, GUI-B-008	-	-	-	GUI-B-002, GUI-B-003
B-W02	GUI-B-005, GUI-B-006, GUI-B-007, GUI-B-008	-	-	-	GUI-B-002, GUI-B-007
B-W03	GUI-B-003, GUI-B-005, GUI-B-006, GUI-B-008	GUI-B-001	-	GUI-B-001	GUI-B-003
B-W04	-	-	GUI-B-004	-	-
C-W01	-	GUI-C-001	-	GUI-C-001, GUI-C-002	-
C-W02	-	-	GUI-C-022	GUI-C-017	GUI-C-008, GUI-C-009, GUI-C-022
C-W03	-	GUI-C-016	-	GUI-C-010, GUI-C-017	-
C-W04	-	GUI-C-016	-	GUI-C-017	GUI-C-011, GUI-C-014
C-W05	-	-	-	GUI-C-017	GUI-C-012, GUI-C-014
C-W06	-	-	-	GUI-C-017	GUI-C-014, GUI-C-015
C-W07	-	-	-	GUI-C-017	GUI-C-013, GUI-C-014
C-W08	GUI-C-023, GUI-C-028	-	-	GUI-C-003	GUI-C-003
C-W09	GUI-C-023, GUI-C-026, GUI-C-027, GUI-C-028	GUI-C-004, GUI-C-005	GUI-C-022	GUI-C-004	GUI-C-022

Widget	H1	H2	H3	H4	H5
C-W10	GUI-C-026, GUI-C-028	-	GUI-C-025	GUI-C-003	GUI-C-003, GUI-C-025
C-W11	GUI-C-020	-	GUI-C-019, GUI-C-022	GUI-C-020, GUI-C-021	GUI-C-022
C-W12	GUI-C-028	-	-	-	-
D-W01	-	GUI-D-001	-	GUI-D-001	-
D-W02	-	-	-	GUI-D-004	GUI-D-005
D-W03	-	GUI-D-006	GUI-D-011	-	-
D-W04	-	-	GUI-D-011	-	GUI-D-007, GUI-D-008
D-W05	-	GUI-D-009	GUI-D-011	-	-
D-W06	GUI-D-013, GUI-D-016	-	GUI-D-011	GUI-D-002	-
D-W07	-	-	GUI-D-012	GUI-D-002, GUI-D-012	-
D-W08	-	-	GUI-D-010	-	-
D-W09	GUI-D-013, GUI-D-016	-	-	-	-

Ma trận widget × heuristic - H6 đến H10

Widget	H6	H7	H8	H9	H10
A-W01	-	-	-	-	-
A-W02	GUI-A-007	GUI-A-009, GUI-A-010	-	GUI-A-008	-
A-W03	GUI-A-007	GUI-A-009, GUI-A-010	-	GUI-A-008	-
A-W04	-	GUI-A-010, GUI-A-012	-	GUI-A-008, GUI-A-015, GUI-A-016	-
A-W05	-	GUI-A-010, GUI-A-011	-	-	-
A-W06	-	-	-	GUI-A-013, GUI-A-014, GUI-A-015, GUI-A-016	-
B-W01	-	-	-	GUI-B-008	-
B-W02	-	-	-	GUI-B-006, GUI-B-008	-
B-W03	-	-	-	GUI-B-006, GUI-B-008	-
B-W04	GUI-B-004	-	-	-	-
C-W01	-	-	-	-	-
C-W02	GUI-C-007	GUI-C-017	GUI-C-006	GUI-C-008, GUI-C-009	-
C-W03	GUI-C-007, GUI-C-016	GUI-C-010, GUI-C-017	GUI-C-006	-	-
C-W04	GUI-C-007, GUI-C-016	GUI-C-017	GUI-C-006	GUI-C-011, GUI-C-014	-
C-W05	GUI-C-007	GUI-C-017	GUI-C-006	GUI-C-012, GUI-C-014	-
C-W06	GUI-C-007	GUI-C-017	GUI-C-006	GUI-C-014	-
C-W07	GUI-C-007	GUI-C-017	GUI-C-006	GUI-C-013, GUI-C-014	-
C-W08	-	GUI-C-018	GUI-C-006	GUI-C-024, GUI-C-028	-
C-W09	GUI-C-005, GUI-C-027	-	GUI-C-006	GUI-C-028	-
C-W10	-	-	-	GUI-C-028	-
C-W11	GUI-C-019	GUI-C-021	-	-	-
C-W12	-	-	-	GUI-C-024, GUI-C-028	-
D-W01	-	-	-	-	-

Widget	H6	H7	H8	H9	H10
D-W02	GUI-D-004	-	GUI-D-003	-	-
D-W03	-	GUI-D-011	GUI-D-003	-	-
D-W04	-	GUI-D-008, GUI-D-011	GUI-D-003	GUI-D-007, GUI-D-014	-
D-W05	-	GUI-D-009, GUI-D-011	GUI-D-003	-	-
D-W06	-	GUI-D-011	GUI-D-003	GUI-D-014, GUI-D-015, GUI-D-016	-
D-W07	-	-	-	-	-
D-W08	GUI-D-010	-	-	-	-
D-W09	-	-	-	GUI-D-014, GUI-D-015, GUI-D-016	-